

Protocolo Mínimo de Monitoramento de Manguezais

Sumário

Vegetação e Estoques de Carbono	2
Resumo.....	2
Síntese e objetivo.....	2
Delineamento amostral	2
Escolha do Bosque	3
Esforço de Campo	4
Dicas Úteis.....	4
Atividades de campo.....	5
Circunferência na altura do peito (CAP)	5
Altura.....	7
Contagem de troncos mortos ou caídos.....	11
Coleta de amostras de solo.....	12
Determinação dos Estoques de Carbono.....	14
Avaliação da Salinidade.....	16
Procedimento Operacional Padrão (POP)	17

Vegetação e Estoques de Carbono



Resumo

Este protocolo destina-se ao monitoramento da vegetação e estoque de carbono do manguezal nos seus diferentes reservatórios (acima e abaixo do solo), utilizando variáveis de interesse que incluem o número de indivíduos jovens (<1,5 m de altura e <5cm DAP), registros dos troncos mortos, assim como as características estruturais das árvores adultas (>1,5 m e >5cm DAP), tais como gênero (Rh - *Rhizophora*; Av - *Avicennia*; Lg - *Laguncularia*), altura e circunferência a altura do peito (CAP). Além disso amostras de solo indeformadas serão coletadas para determinação dos estoques de carbono abaixo do solo. A salinidade será considerada como variável auxiliar. O objetivo principal é obter a área basal de cada gênero de manguezal nas florestas monitoradas, além de calcular a proporção de árvores jovens e adultas por gênero, para um acompanhamento eficaz do ecossistema além de cálculo do estoque de carbono na biomassa das árvores, troncos mortos e solo para determinar o estoque de carbono usando equações alométricas (discutidas detalhadamente em "Determinação dos Estoques de Carbono"). O protocolo estabelece a realização de campanhas anuais, com uma equipe de monitoramento composta por pelo menos 4 membros (3 avaliadores e 1 anotador).

Delineamento amostral

Em cada bosque de manguezal investigado será estabelecido um transecto de 60m de comprimento, perpendicular ao curso do rio (KAUFFMAN & DONATO, 2012). Cada transecto estabelecido será uma estação amostral, cuja amostragem será representativa das áreas de

franja, bacia, e, possivelmente de transição dos manguezais (SCHAEFFER-NOVELLI et al. (2000)).

As estações amostrais permanentes são estabelecidas com o objetivo de realizar medições repetidas para um monitoramento a longo prazo em florestas de manguezal e determinar mudanças na estrutura vegetativa e no estoque de carbono ao longo do tempo.

Neste delineamento amostral, quatro parcelas circulares são estabelecidas, com 7m de raio, são estabelecidas com o centro localizado ao longo do transecto nas diferentes metragens: 0m, 20m, 40m e 60 m (Figura 1). O objetivo de realizar a amostragem em transectos perpendiculares ao rio é fornecer uma boa estimativa da composição e estrutura do ecossistema, bem como dos seus reservatórios de carbono. Este delineamento também permite examinar as relações ao longo de gradientes de maré e elevação (KNIGHT et al, 2008). A disposição linear das parcelas também captura grande parte da variação inerente em manguezais ao longo do gradiente da margem marinha até terras altas (TOMLINSON, 1986).

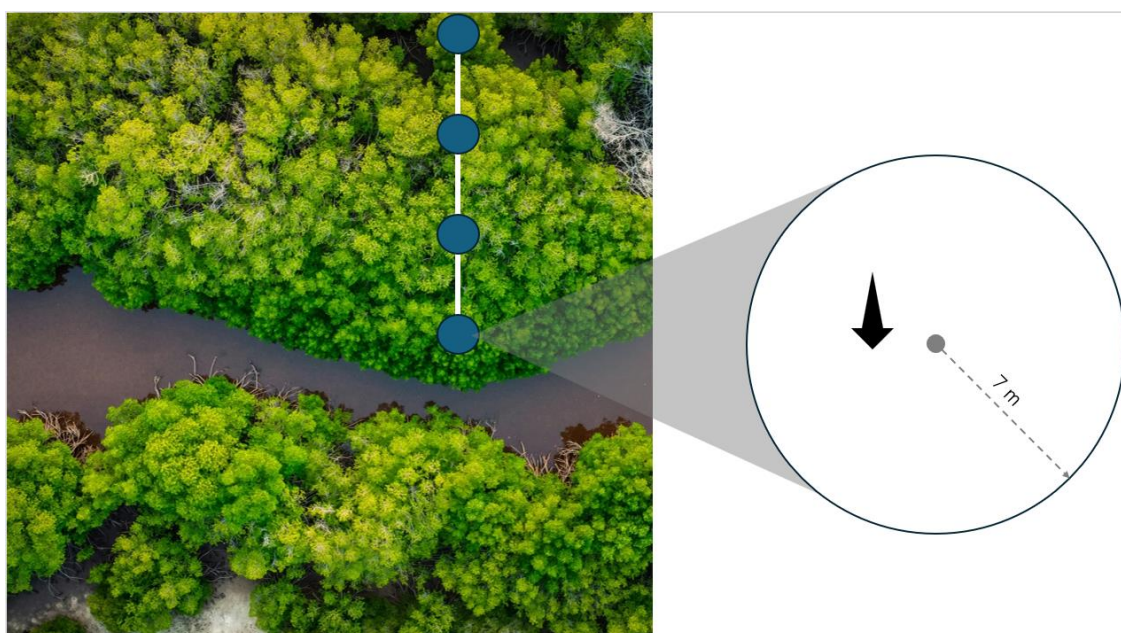


Figura 1 : Delineamento esquemático para procedimento de medições amostrais da vegetação de manguezais para estimativa dos estoques de carbono.

Dentro de cada parcela, as medidas tomadas para a avaliação da estrutura florestal e mensuração do estoque de carbono da biomassa aérea são: Altura aproximada da copa mais alta, Diâmetro na altura do peito (DAP) das árvores adultas, calculado a partir da circunferência na altura do peito; Classificação das árvores adultas em nível de gênero; contagem das plântulas; contagem de troncos caídos e de árvores mortas. Com relação à mensuração do estoque de carbono dos solos, serão coletadas amostras indeformadas de solo, de 1m de comprimento, que serão subseccionadas acondicionadas e carregadas para análise. Como dado abiótico, em cada parcela será medida a salinidade da água intersticial, conforme detalhamento metodológico a seguir.

Escolha do Bosque

A seleção das regiões onde se localizarão as estações amostrais deve ser realizada previamente às saídas de campo. Esse processo será conduzido pelo gestor de cada unidade,

em colaboração com a coordenadoria do Programa de Gestão Integrada de Manguezais e, eventualmente, com a participação das comunidades locais. O objetivo é sempre selecionar um bosque pristino por unidade/região para fins de comparação, além de outros bosques de interesse, seja por serem representativos, áreas de recuperação ou de uso sustentável. A categoria/razão pela qual cada bosque foi selecionado deverá estar devidamente registrada no escopo do planejamento do esforço de campo.

A seleção prévia do bosque deve indicar a região/rio onde se pretende realizar a amostragem, ficando a decisão exata do ponto de coleta a cargo da equipe de campo.

Os bosques selecionados devem ser o mais representativos possível da região escolhida, especialmente em relação à homogeneidade e espécies vegetais. Por essa razão, devem ser evitadas amostragens em áreas de gamboas, cuja frequência de inundação difere das demais faixas de manguezal. Recomenda-se, preferencialmente, evitar faixas de manguezal que apresentem indícios de progradação (sedimentação) ou retrogradação (erosão natural), priorizando-se faixas de manguezal retilíneas. Esta escolha é uma indicação e não se torna um impeditivo para a seleção de faixas de mangue côncavas ou convexas. Tal escolha se justifica pelo intuito de monitorar os mesmos bosques a cada ano, evitando-se áreas de maior dinamismo na composição dos bosques.

Esforço de Campo

É recomendável que a equipe de campo seja composta por, no mínimo, três pessoas: um anotador e dois assistentes. O anotador será responsável por registrar as informações fornecidas pelos demais membros na ficha de campo (anexo). A ficha deve ser preenchida a lápis, utilizando uma prancheta. Os demais membros da equipe comunicarão ao anotador as informações necessárias para o preenchimento da ficha.

Uma equipe de três pessoas é suficiente para realizar o monitoramento de pelo menos uma estação amostral por dia (quatro parcelas).

As atividades de campo devem ocorrer, preferencialmente, em períodos de maré baixa e sem chuva.

Dicas Úteis

- Ao definir o bosque a ser amostrado e desembarcar, a primeira ação deve ser estabelecer o ponto central inicial do transecto (0 metros, parcela 1, a 15 metros de distância do rio).
- A partir do ponto inicial, um membro da equipe será responsável por esticar a trena até o fim do transecto (60 metros, parcela 4), enquanto outro permanecerá na parcela 1 (0 metros), auxiliando a manter o transecto o mais reto e perpendicular ao rio possível. No manguezal, muitas vezes, perdemos o senso de direção.
- Somente após o estabelecimento de todo o transecto deve-se iniciar a coleta de dados.
- Atenção: caso estejam coletando amostras de solo, recomenda-se começar a amostragem pelo ponto final do transecto (60 metros, parcela 4) para evitar carregar as amostras até o fim do transecto e depois retornar com elas até a embarcação. Se o monitoramento envolver apenas a coleta de dados de biomassa aérea, pode-se iniciar pelo ponto inicial (0 metros, parcela 1).

- Após estabelecer o transecto, o anotador deve posicionar-se no centro de cada parcela (exatamente na metragem da trena) e orientar os demais a esticar uma trena por 14 metros (7 metros para cada lado de maneira perpendicular ao transecto e paralela ao rio). Dessa forma, cada parcela será subdividida em quatro quadrantes, facilitando a coleta de informações e reduzindo a chance de recontagem.
- Recomenda-se que o anotador permaneça no centro da parcela, enquanto os demais membros da equipe coletam informações em diferentes quadrantes, preferencialmente opostos.

Atividades de campo

Circunferência na altura do peito (CAP)

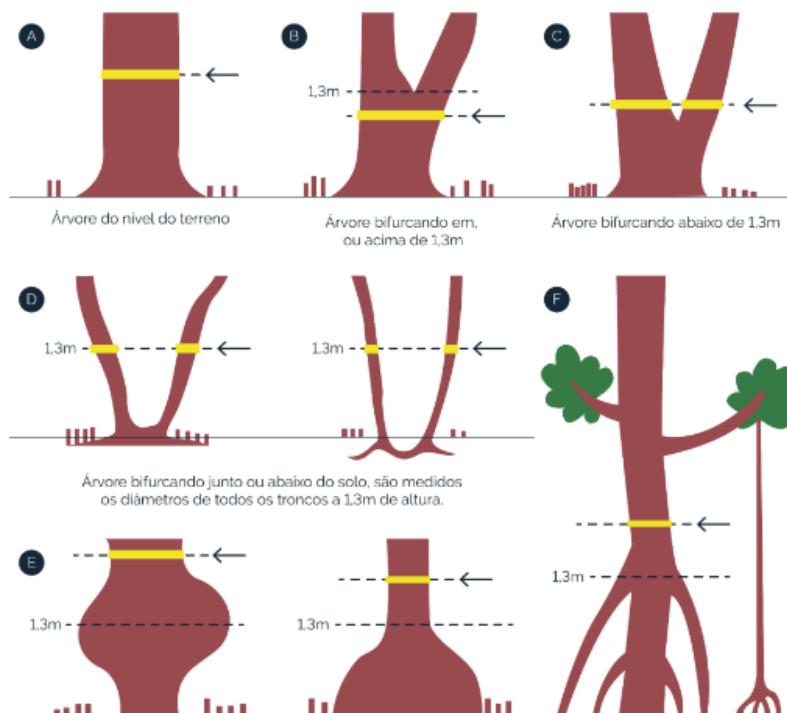
A circunferência à altura do peito (CAP) é uma das formas mais simples, diretas e baratas de se obter uma característica florestal e quantificar a estrutura arbórea, que consiste em medir com uma fita métrica a circunferência do tronco das árvores à altura do peito. Para transformar o CAP em DAP (diâmetro à altura do peito), medida mais comum para análises posteriores, basta dividir o valor obtido na medição por π . Todos os troncos das árvores devem ser medidos, etiquetados e marcados com tinta no local exato de medição do CAP, para que se possa reconhecer no indivíduo, seu(s) tronco(s) e retornar ao mesmo local de medição no ano seguinte.

Importante: Para diferenciar troncos de galhos use como critério principal a participação na estrutura de crescimento da árvore. Enquanto troncos são mais perenes e fazem parte do crescimento dando a direção do desenvolvimento, os galhos são acessórios, podem morrer com o tempo e tendem a crescer lateralmente buscando a luz. Para não entrar em questões ligadas à anatomia vegetal, teremos estipulado de maneira simples que o CAP será medido quando esses troncos apresentarem as seguintes características: Tamanho semelhante ao tronco principal, ou seja, circunferência ligeiramente diferente; estiverem voltados para cima, ou seja, a direção de crescimento seja verticalizada. Quando a base da árvore estiver fora da estação amostral e o ponto de medição do CAP estiver dentro dos limites, deve-se realizar a medida. No caso contrário não é necessário realizar a medição.

Orientações para medição dos troncos:

- A. Para troncos regulares, CAP será medido a 1,30m do solo;
- B. Quando o tronco bifurcar a 1,3 m do solo ou acima, meça apenas o CAP logo abaixo da bifurcação;
- C. Quando o tronco bifurcar abaixo de 1,3 m do solo, meça cada tronco separadamente;
- D. Quando a árvore bifurcar na base acima do solo devem ter todos os seus troncos medidos a 1,30 m.
- E. Quando o tronco apresentar inchaços, galhos, deformações ou anormalidades no ponto de medição, leve o diâmetro um pouco acima ou abaixo da irregularidade, onde estiver uma forma mais regular;

F. Quando o tronco apresentar rizóforos, meça o diâmetro sempre acima deles.



Além das recomendações anteriores, árvores nas florestas de mangue podem apresentar outras formas bastante complexas a depender de cada situação em campo. A posição onde o CAP deve ser medido é detalhado nas explicações e ilustrações a seguir:

G. Árvore ramificada lateralmente com rizóforo que toca o solo e projeta um novo tronco, medir o CAP do(s) tronco(s) acima do rizóforo(s);

H. Árvore caída no solo com crescimento de tronco(s), medir o CAP do(s) tronco(s) que partem desse tronco principal a 1,30 m ;

I. Árvore ramificada que deu origem a outro indivíduo por separação, medir o CAP de cada um dos troncos dos indivíduos separadamente (verificar a ausência de contato entre eles);

J. Árvore de outra espécie e abaixo de 1,50 m de altura, não devem ser medido o CAP (no caso de espécie de mangue proceder com a contagem do Banco de Jovens);

K. Árvore muito ramificada a partir da base, medir o CAP a 1,30 m apenas do tronco e excluindo os galhos (observar o porte do tronco e do galho);

L. Árvore ramificada a partir do tronco, medir o CAP apenas do(s) tronco(s) a 1,30 m excluindo galho(s) e rizóforo(s);

M. Árvore com tronco arqueado e/ou curvado, medir projetando 1,30m a partir do solo e definir o CAP do(s) tronco(s) ;

N. Árvore muito desenvolvida, será necessário subir para acessar o local exato da medição do CAP (em especial para o gênero *Rhizophora* e cuidado com a segurança em campo).

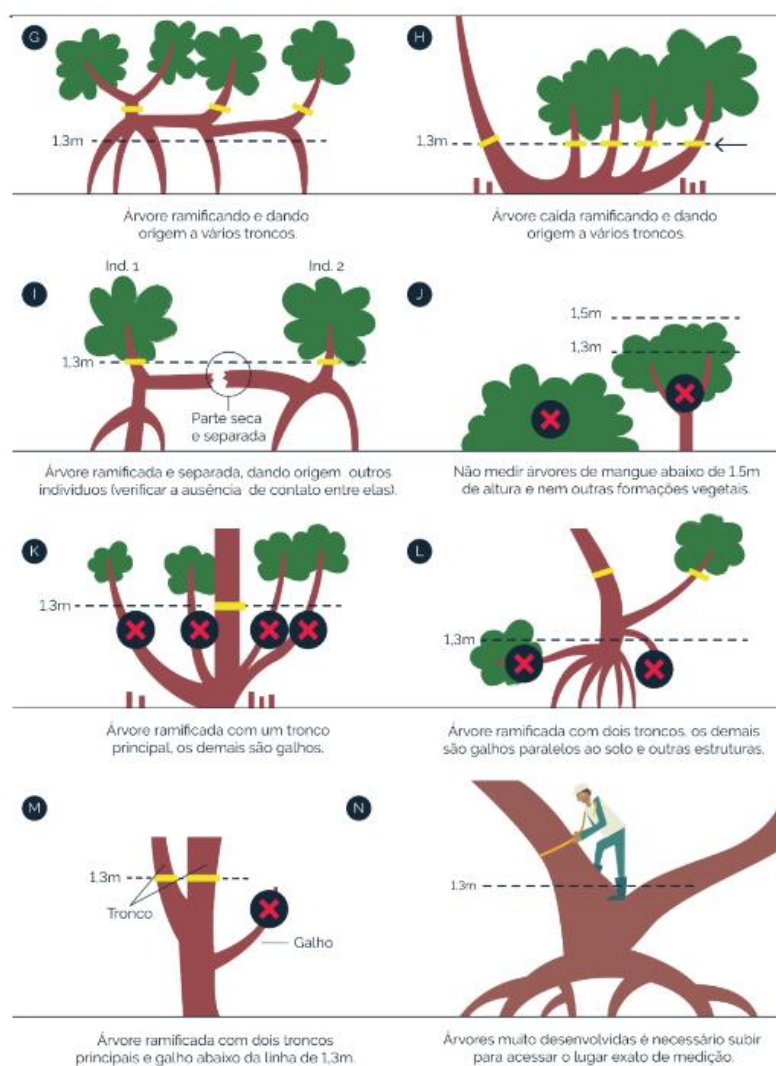


Figura 3: Casos especiais de medição de CAP (Imagem fornecida pelo protocolo de vegetação do ICMBio, 2024 adaptada por Schaeffer-Novelli e Cintrón, 1986)

Altura

A altura medida de uma árvore se refere à altura total, ou seja, a distância linear e vertical entre substrato na base da árvore e o topo da copa da árvore (base da folha mais alta). É uma medida direta, feita em apenas um ponto de cada indivíduo da estação amostral (sempre o de maior altura). Visa obter a altura média, que é calculada utilizando todos os valores das árvores vivas encontradas em cada estação amostral e serve como um dos parâmetros para a caracterização do desenvolvimento estrutural de uma floresta. Essa medição será feita com auxílio de um telêmetro, instrumento medidor de distâncias.

Para realização desta atividade em campo, a altura deverá ser obtida em todas as árvores vivas adultas acima de 1,5m da UA. Dessa forma, toda árvore terá uma medida de altura, sempre no tronco de maior projeção vertical. Quando a árvore tiver mais de um tronco apenas no mais alto deve ser realizada a medição da altura.

Observação: O parâmetro medição da altura será realizado anualmente nos 3 (três) primeiros anos consecutivos do monitoramento. Após esse período, a altura passará a ser medida a cada 5 (cinco) anos, ou seja, no 1º, 2º e 3º ano de monitoramento serão feitas

medições desse parâmetro, depois somente no 8º, 13º, 18º ano e assim por diante. Essa medida visa atenuar possíveis variações nas medidas de altura nos anos iniciais do monitoramento, principalmente devido ao aprendizado no uso do equipamento e obtenção desse valor em campo.

Identificação do gênero

A identificação dos gêneros será realizada com o reconhecimento de aspectos morfológicos característicos deste tipo de vegetação, por meio da observação das partes externas das árvores como: folhas, troncos, raízes e propágulos. A atividade é simples e com um pouco de prática será quase intuitiva a diferenciação entre os gêneros. Abaixo seguem algumas características para facilitar o reconhecimento dos gêneros em campo:

Rhizophora (mangue vermelho): É comumente encontrado em áreas sujeitas a maior frequência de alagamento pelas marés nas franjas do manguezal, ou seja, em bordas de contato direto e constante com a água de rios ou mares. Quando está em outra posição no manguezal, como em regiões mais internas do ecossistema, apresenta menor tamanho e grande número de ramificações. Nos aspectos externos se destacam:

- **Folhas:** em posição opostas nos ramos (uma para cada lado), geralmente com uma forma alongada, verde brilhantes acima e opacas abaixo, e com pequenos pontos pretos.

- **Troncos:** tronco com casca lisa e de coloração avermelhada, quando raspada. A característica mais marcante deste gênero é o complexo sistema de estruturas aéreas que partem de um mesmo tronco central ou lateral e vão na direção do substrato, ligadas ao equilíbrio e sustentação do indivíduo, chamados de rizóforos ou popularmente “raízes escoras” (mas na verdade trata-se de troncos). Esta rede de rizóforos auxilia ainda em funções vitais como nutrição e aeração. Apresentam ao longo do tronco pequenos pontos próximos ao solo, que são estruturas para a respiração chamadas de lenticelas, que minimizam o efeito da baixa oxigenação do solo.

- **Propágulos:** conhecido como caneta de mangue, são sementes que germinam presas na planta-mãe (viviparidade) e ao se desprender da planta pode se enterrar direto na lama.

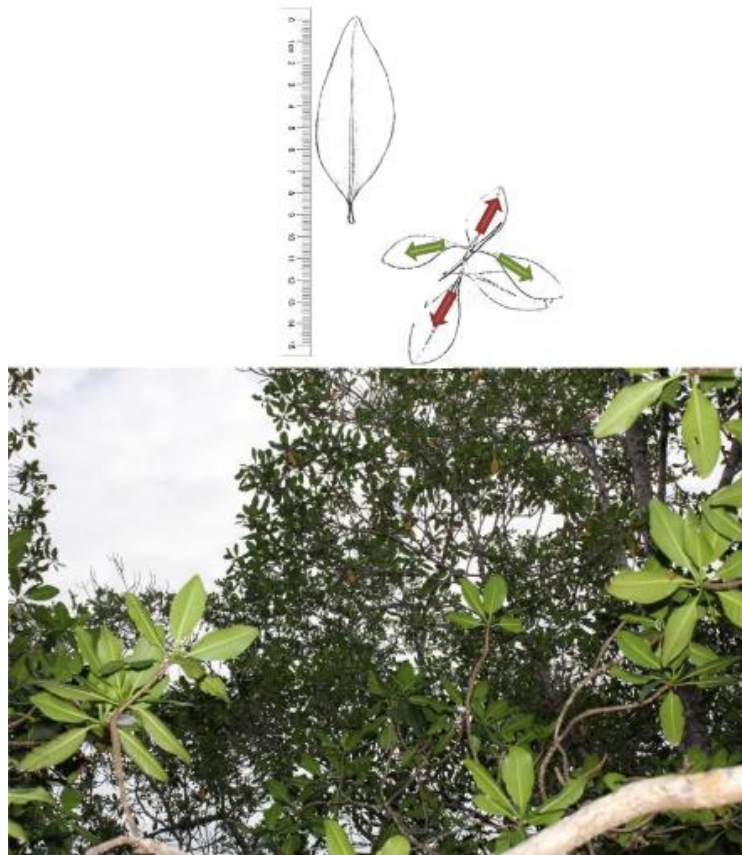


Figura 4: Ilustração das folhas opostas e a copa de *Rhizophora*. (Foto: Arquivo/NEMA/UERJ); ICMBio, 2024

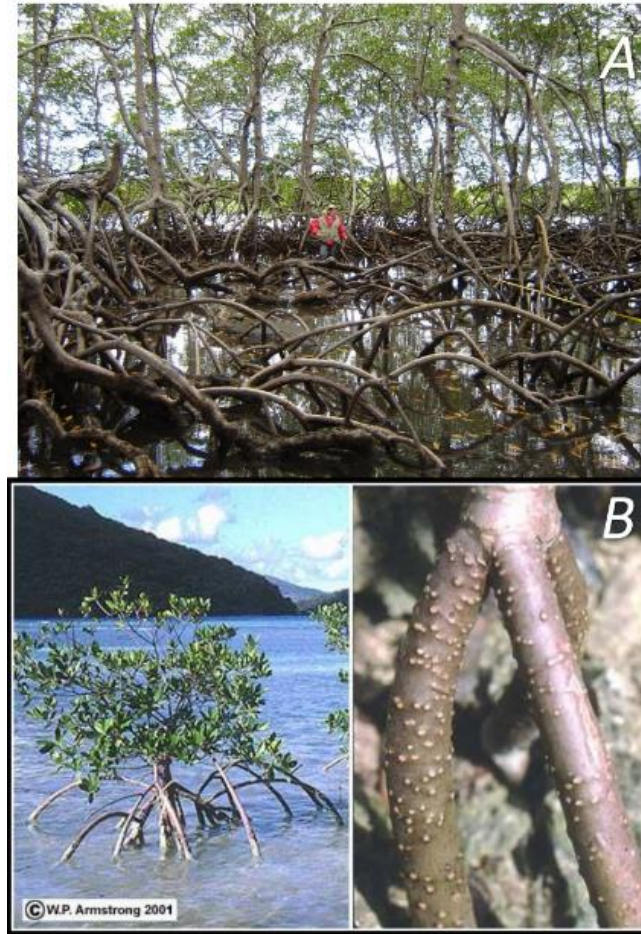


Figura 5: Fotos lustrando uma floresta de *Rhizophora* (A), onde é possível ver a rede de rizóforos (Foto: Arquivo/NEMA/UERJ) e lenticelas em detalhe (B). ICMBio, 2024



Figura 6: Propágulos de *Rhizophora*. (Foto: Arquivo/NEMA/UERJ)

Avicennia (mangue preto): Possuem maior distribuição ao longo de todo manguezal, sendo sua posição bastante influenciada por relações de competição com os demais gêneros presentes no ecossistema. Nos aspectos externos se destacam:

- Folhas: em posição opostas nos ramos, com forma de lança na extremidade, verde escuro acima e cinza abaixo, geralmente com pequenos cristais de sal.

- Troncos: possuem cascas rugosas e com sulcos, com tonalidade castanho escuro ou amarelada, quando raspadas.

- Raízes: possui sistema de raízes pouco profundo, disposto ao redor do tronco principal e sustentação em forma de uma taça. Apresentam estruturas que crescem para fora do solo denominadas de pneumatóforos, que chegam a medir 20 cm e auxiliam na troca de gases da raiz com a atmosfera. Em solos frequentemente inundados com lama e anaeróbicos como nos manguezais esse tipo de adaptação é extremamente necessária a essas condições adversas.

- Propágulos: são menores em tamanho se comparados com os de *Rhizophora* e de forma arredondada, próprio para boiar nas marés, proporcionando para as árvores do gênero posições mais altas no manguezal, onde a inundaç  o das mar  s    menos frequente. **Laguncularia** (mangue branco): Podem ocorrer ao longo de todo manguezal, por  m florestas com maior densidade de indiv  duos deste g  nero est  o presentes em partes mais pr  ximas ao continente. Assim, a distribui  o no gradiente ambiental do manguezal pode estar mais restrita a   reas interiores do manguezal, podendo ocorrer eventualmente em franjas.

- Folhas: possuem textura grossa semelhante a couro e se quebram facilmente, com formato oval. A base da folha (pec  lo)    vermelha, com duas gl  ndulas vestigiais (com aspecto de dois pontinhos na parte superior do pec  lo).

- Troncos: possuem casca quebradi  a e sulcos bem pronunciados, com tonalidade marrom esbranqui  ado.

- Ra  zes: compartilham caracter  sticas semelhantes    *Avicennia* principalmente em rela  o ao sistema de ra  zes e suas estruturas, contudo, apresenta pneumat  foro de menor altura e densidade.

- Prop  gulos: s  o pequenos e possuem grande dispers  o no manguezal, mesmo com uma pequena varia  o na altura das mar  s. Os prop  gulos do g  nero *Laguncularia* apresentam crescimento sob a   gua e podem flutuar por at   23 dias, . Assim como o g  nero *Avicennia*, tem necessidade de encalhe de mar  , pois s  o incapazes de se estabelecer depois que afundam. (RABINOWITZ, 1978)

Contagem de troncos mortos ou ca  dos

A medi  o de troncos mortos e ca  dos    um componente significativo da biomassa acima do solo. Em cada parcela, qualquer material lenhoso morto e ca  do (p. ex. troncos e galhos) e esteja dentro dos 7 m dos quatro subtransectos pr  -estabelecidos podem ser medidos. As medi  es s  o feitas de acordo com as diferentes classes de tamanho que podem ser categorizados conforme a seguir e na Figura 7:

1) Materiais finos com di  metro < 0,6 cm s  o contados apenas em um raio de 2 m de cada subtransecto a partir dos 10 m. 2) Materiais pequenos com di  metro entre 0,6 e 2,5 cm s  o contados dentro de um raio de 3 m iniciado a partir dos 7 m de cada subtransecto. 3) Pedac  os

médios com diâmetros de 2,5 a 7,6 cm são contados em dentro de um raio de 5 m iniciado a partir dos 2 m de cada subtransecto. Materiais grandes com diâmetro $> 7,6$ cm são contados ao longo de todo os 12 m dos subtransectos (Figura 7), nestes além da contagem é necessário o registro do diâmetro.

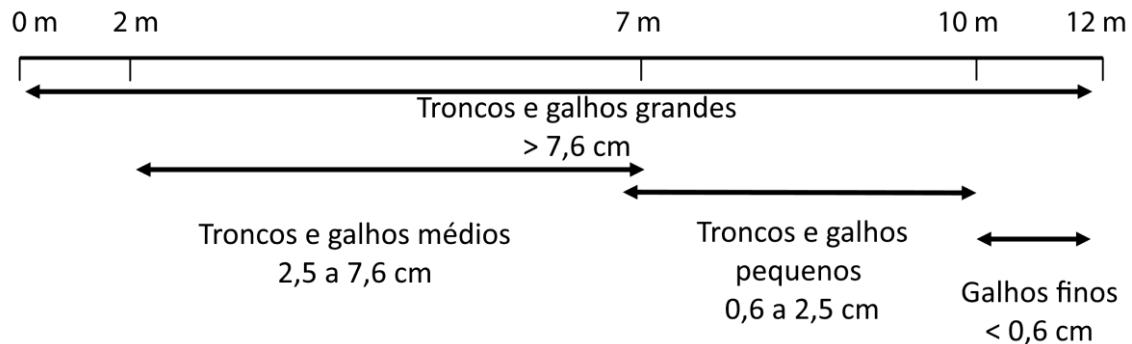


Figura 7: Exemplo de contagem de madeira caída ou morta a partir da classificação quanto ao tamanho do diâmetro utilizando técnica de interceptação planar com subtransectos de 12 m em cada parcela das estações amostrais (adaptado de Kauffman & Donato, 2012).

Em um sentido prático, apenas a fração de madeira média e grande ($> 2,5$ cm de diâmetro) é um reservatório significativo de carbono e, portanto, para fins de cálculo dos estoques de carbono, apenas essas duas frações devem ser consideradas.

Coleta de amostras de solo

O estoque de carbono abaixo do solo subterrâneo é a maior reserva em um ecossistema de manguezal, e medi-lo é importante para determinar as dinâmicas de longo prazo. Para medir com precisão a reserva de carbono no solo, três parâmetros devem ser quantificados: 1) profundidade do solo; 2) densidade aparente do solo; e 3) concentração de carbono orgânico.

As amostras de solo devem ser coletadas em profundidades de 0-15 cm, 15-30 cm, 30-50 cm, 50-100 cm, e >100 cm. Em profundidades de >100 cm, recomenda-se coletar amostras de solo em intervalos máximos de 2 m. O primeiro passo na amostragem do solo de manguezal é medir a profundidade até materiais de origem ou areias de coral. Pode ser bastante difícil ou impossível alcançar essas camadas nos solos profundos de muitos manguezais, onde os a profundidade pode exceder 5 m.

Para obter amostras de solo e aferir a densidade aparente, para poder realizar a análise de carbono, são necessários equipamentos de amostragem de solo que possam obter uma amostra de solo relativamente não perturbada (indeformada). Portanto, é necessário um trado especializado com volume conhecido para determinação da densidade (Figura 17). Deve-se inserir o trado verticalmente no solo num local próximo ao ponto central de cada parcela até que a parte superior do amostrador esteja nivelado com a superfície do solo. Se o trado não penetrar até a profundidade total, não force, pois pode estar obstruída por uma raiz grande; tente outro local. Uma vez na profundidade, gire a sonda no sentido horário algumas vezes para cortar quaisquer raízes finas remanescentes. Puxe o trado suavemente do solo enquanto continua a girá-la para ajudar a recuperar uma amostra de solo completa. Se uma amostra indeformada não foi obtida, limpe a sonda retirando todo o conteúdo e tente outro local.

Quando isso ocorre, é importante lembrar que essa é uma parte muito comum e frustrante da amostragem de solos.



Figura 1: Exemplo de um trado de face aberta contendo um volume conhecido para coleta em solos rico em matéria orgânica.

Uma vez que a amostra de solo indeformada foi extraída, com o auxílio de uma faca com serra, retire o excesso de solo na face aberta do trado de forma contígua a lâmina do trado. Esse procedimento garante que a massa e volume de solo está preenchendo todo o volume conhecido do trado. Em seguida, com o auxílio de uma régua ou fita métrica, seccione as profundidades 0-15 cm, 15-30 cm, 30-50 cm e 50-100 cm para coleta das amostras para determinação da densidade e conteúdo de carbono orgânico (Figura 18). Uma vez seccionado, colete amostras de solo na parte central de cada intervalo estabelecido de amostras contendo 5 cm de comprimento as quais compreendem pelo menos 30-50 g de massa de amostra. Para solos, com profundidade > 100 cm, realizar uma segunda tradagem no mesmo local previamente coletado para retirada do solo abaixo dos 100 cm iniciais e em seguida definir um ponto médio de toda a amostra indeformada o corte de 5 cm. Por exemplo, a amostra de 0-15 cm viria idealmente de uma profundidade de 5-10 cm; a amostra de 50-100 cm seria coletada a uma profundidade de 72,5-77,5 cm; a amostra de 100-300 cm viria de uma profundidade de 197,5-202,5 cm, etc. Para máxima eficiência, uma única amostra de cada profundidade em cada parcela do transecto pode ser coletada para análise de densidade aparente e carbono. Após a coleta, as amostras são cuidadosamente colocadas em um saco plástico, identificadas quanto a profundidade, parcela e quaisquer outras informações relevantes que possam ser registradas.

Após a coleta no campo, as amostras devem ser secas a 45° C o mais breve possível. Se isso não for possível, recomenda-se que as amostras sejam secas ao ar para retardar a atividade microbiana.

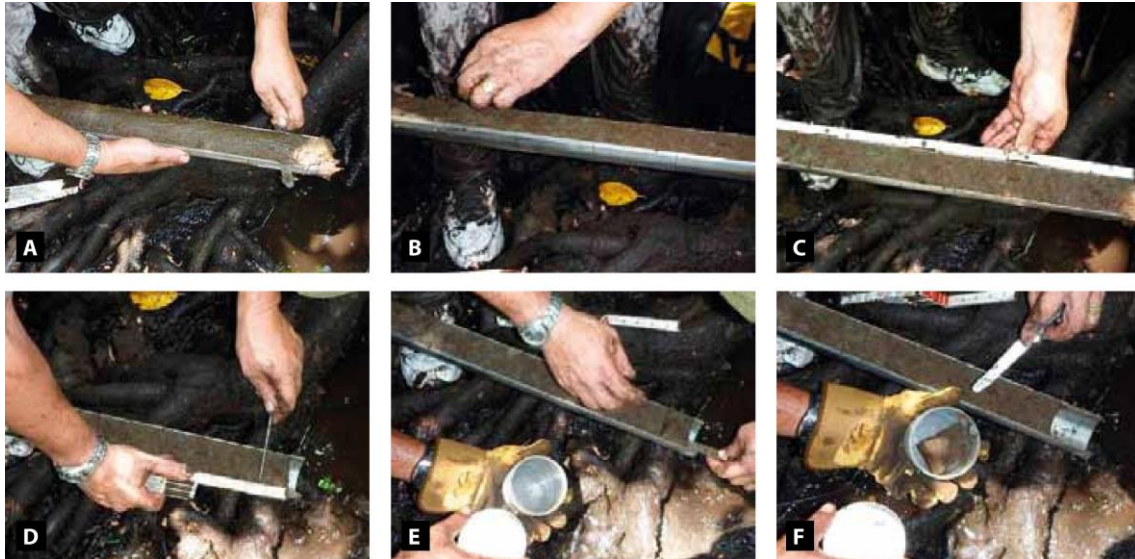


Figura 2: Fotos do passo a passo da coleta de amostras de solo indeformado utilizando um trado de face aberta especializado para solos rico em matéria orgânica. A) Cortando o solo na face aberta do trado para retirada do excesso; B) superfície limpa e plana da amostra indeformada; C) medindo e marcando os intervalos de profundidade; D) cortando uma amostra; E) remoção da amostra do trado; F) coleta da amostra em recipiente numerado (p.ex., saco plástico) (adaptado de Kauffman & Donato, 2012).

Determinação dos Estoques de Carbono

Para determinar o estoque de carbono da biomassa das árvores, envolve-se o estabelecimento de uma relação entre a biomassa de árvores inteiras e parâmetros facilmente medidos, como o diâmetro do tronco principal, a espécie e a altura da árvore. A é um parâmetro comum para equações alométricas. No entanto, a medição precisa da altura no campo é difícil e, portanto, não é recomendada como um parâmetro, a menos que seja coletada para outros fins. O diâmetro do tronco principal (i.e., DAP) é, portanto, a principal medida para estimativa da biomassa. A identificação da espécie é importante, uma vez que existem equações alométricas para espécies individuais, assim como equações gerais para espécies de mangue. Nesse protocolo, seguiremos as equações para as espécies *Rhizophora*, *Avicennia* e *Laguncularia* conforme a seguir:

$$(Rhizophora) \text{ Biomassa (Kg)} = 0.1282 \times DAP^{2,6}$$

$$(Avicennia) \text{ Biomassa (Kg)} = 0.14 \times DAP^{2,4}$$

$$(Laguncularia) \text{ Biomassa (Kg)} = 103.3 \times DAP^{2,5}$$

Em seguida, o conteúdo de carbono de cada árvore (kg C) = biomassa da árvore (kg) × fator de conversão de carbono (0,48). E o estoque de carbono (Kg C/m²) é dado por = (conteúdo de carbono da árvore #1 + conteúdo de carbono da árvore #2 + árvore #n) / área da parcela

(m² = 153,9 m²). Em seguida, soma-se o estoque de carbono de cada uma das 4 parcelas para obtenção do estoque de carbono da vegetação em cada UA permanente.

Para determinação do estoque de carbono nos troncos e galhos mortos ou caídos considera-se aqueles com diâmetro > **2,5 cm (i.e., médios e grandes)**. Para isso, primeiramente calcula-se diâmetro médio quadrático dos troncos e galhos médios a partir da seguinte equação:

$$\text{Diâmetro médio quadrático (DMQ, cm)} = \frac{\sqrt{\sum \text{diâmetro de cada amostra}^2}}{\text{número de amostras}}$$

Posteriormente, são calculados os volumes de troncos e galhos mortos ou caídos com diâmetros médios e grandes utilizando as seguintes equações:

$$\begin{aligned} \text{Volume de troncos e galhos médios por unidade de área de solo (m}^3/\text{ha)} \\ = \frac{\pi^2 \times n^\circ \text{ de amostras} \times \text{DMQ}^2}{8 \times \text{comprimento do transecto (m)}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Volume de troncos e galhos grandes por unidade de área de solo (m}^3/\text{ha)} \\ = \frac{\pi^2 \times \sum \text{diâmetro de cada amostra}^2}{8 \times \text{comprimento do transecto (m)}} \end{aligned}$$

A biomassa de troncos e galhos mortos ou caídos (kg/ha) é então calculada considerando as densidades de 0,71 e 0,69 para materiais das classes média e grande, respectivamente, pela seguinte equação:

$$\begin{aligned} \text{Biomassa de troncos e galhos mortos ou caídos (kg/ha)} \\ = \text{volume (m}^3/\text{ha)} \times \text{densidade} \end{aligned}$$

Finalmente, converta a biomassa de troncos e galhos mortos ou caídos em estoque de carbono. Um valor padrão aceitável em florestas de manguezal é de 50%, correspondendo a um fator de conversão de carbono de 0,50.

$$\begin{aligned} \text{Estoque de carbono em troncos e galhos mortos ou caídos (kg C/ha)} \\ = \text{Biomassa (kg/ha)} \times 0,5 \end{aligned}$$

O estoque total de carbono do solo dentro de uma área é determinado pela quantidade de carbono dentro de uma área definida e pela profundidade do solo. Para calcular o carbono total do solo para a área (UA), você precisará das seguintes informações:

- Profundidade do solo (0-15, 15-30, 30-50 e >100 cm)
- Profundidade do intervalo coletado (5 cm)
- Densidade do solo (obtido pelo volume do trado = 114.74 cm³ e a massa de solo seco, ou seja, densidade do solo em g cm³ = massa de solo seco em gramas/114.74 cm³)
- % carbono orgânico (determinado em laboratório)

O estoque total de carbono no solo na área é então determinado da seguinte forma:

Etapa 1: Para cada profundidade da amostra de solo indeformada, calcule a densidade de carbono orgânico do solo como segue: Densidade de carbono do solo (g/cm^3) = densidade do solo (g/cm^3) $\times$ (% de Corg/100).

Etapa 2: Calcule o estoque de carbono das várias profundidades multiplicando cada valor de densidade de carbono do solo obtido na etapa 1 pela espessura do intervalo da amostra (5 cm): Estoque de carbono em cada profundidade (g/cm^3) = densidade de carbono do solo (g/cm^3) $\times$ espessura do intervalo (cm).

Etapa 3: Some os estoques de carbono em cada profundidade para obtenção do estoque total de carbono da amostra indeformada.

Etapa 4: Converta o carbono total da amostra indeformada, obtido na etapa 3 para as unidades comumente usadas na avaliação do estoque de carbono (MgC/ha-cm) usando os seguintes fatores de conversão de unidade (existem 1.000.000 g por Mg (megagrama) e 100.000.000 cm^2 por ha): Estoque total de carbono (MgC/hectare-cm) = carbono total da amostra indeformada (g/cm^3) $\times$ (1 Mg/1.000.000 g) $\times$ (100.000.000 cm^2 /1 ha).

A unidade então obtida é Mg C/ha, e é uma unidade típica usada na avaliação do estoque de carbono. Por fim, recomenda-se realizar uma média $\pm$ desvio padrão do Estoque de Carbono Total do Solo de cada parcela amostral de cada UA.

Finalmente, soma-se os estoques de carbono de cada reservatório de carbono avaliado para determinação do Estoque Total de Carbono do Manguezal.

Avaliação da Salinidade

O refratômetro portátil é um instrumento prático e eficiente para medir a salinidade de águas intersticiais. Ele funciona medindo a refração da luz ao passar através de uma amostra líquida, que é influenciada pela quantidade de sal presente. Para realizar a medição da salinidade, colete uma amostra usando um conta-gotas, preferencialmente no local onde foi realizada a coleta de solo, e em seguida certifique-se de que a amostra não esteja muito turva. Aplique algumas gotas da amostra na placa de amostra do refratômetro. Aponte o refratômetro em direção à luz ou a uma fonte de luz clara (Figura 19). Olhe através da ocular e observe a linha de demarcação entre a área clara e a escura. A posição dessa linha na escala do refratômetro indica a salinidade da amostra de água. Anote o valor obtido. Após a medição, limpe a placa de amostra e o prisma com água deionizada para remover quaisquer resíduos de sal. Deixe o refratômetro secar ao ar livre ou use lenço de papel para secar.

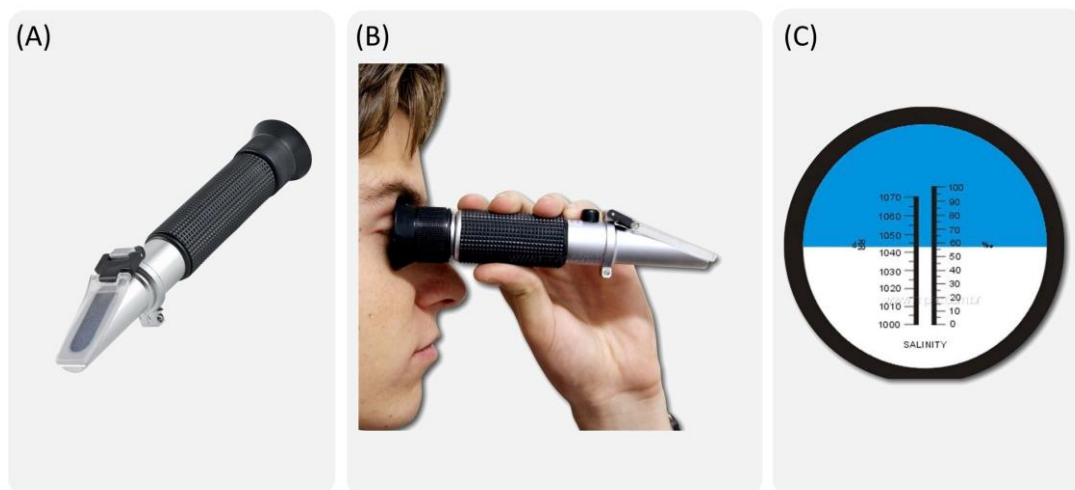


Figura 3: Utilização do refratômetro para determinação da salinidade em campo. A) amostra líquida dentro refratômetro; C) posicionando o equipamento para uma fonte de luz para identificação dos valores D) leitura da salinidade em ‰.

Variáveis controle:

A salinidade é o único parâmetro abiótico proposto no protocolo do alvo vegetação de mangue, e a proposta é estabelecer uma relação entre o desenvolvimento da floresta, a frequência de inundação pelas marés e o clima da região. Para isso, a referência utilizada será a água disponível no substrato para as árvores, a ser medida utilizando-se um refratômetro portátil; chamamos esse valor de salinidade da água intersticial. Será determinada da seguinte forma: nos pontos escolhidos para a coleta de amostras de solo para análise de estoque de carbono, a água que inunda o buraco feito pelo trado será coletada com uma pipeta e colocada no refratômetro para que sua salinidade seja inferida.

Área basal As medidas de CAP, após os cálculos, darão origem a um parâmetro da floresta chamado de área basal, que se refere ao espaço (área) ocupado por tronco de uma determinada árvore em uma determinada floresta. A área basal é dividida por gênero/espécie, diferentes classes de tamanho do tronco e pela condição do tronco (vivo ou morto). No primeiro ano do monitoramento, estes dados trarão um retrato da floresta onde é apresentado o estado atual da vegetação. Ao longo dos anos e com o aumento no número de dados, serão acrescentadas informações sobre as mudanças nestas florestas monitoradas, onde poderão ser observadas mortes e mudanças nas espécies presentes nas florestas. Desses dados poderemos ter também informações sobre a relação entre o número de troncos por árvore, nos dizendo muito sobre o local da floresta, pois pode ser interpretado como um indicativo de estresse ambiental e estágio de desenvolvimento. Aconselhamos que essas avaliações sejam com a ajuda de especialistas e a interpretação dos resultados junto com a comunidade local.

Procedimento Operacional Padrão (POP)

Para a realização dos campos de monitoramento, um protocolo operacional foi elaborado pensando nas necessidades e facilitadores que surgiram durante o campo piloto em Bertiooga. Em relação aos materiais necessários para realizar o monitoramento dos transectos, pode-se citar:

- Mochila de campo;
- Pranchetas;
- Fichas de campo;
- Lápis e borracha;
- Faca de serra grande;
- Fita marcadora rosa neon;
- Trena de 100 metros e de 30 metros;
- Espátulas finas de 5 cm;
- Luvas;
- Piceta;
- Saco plástico transparente hermético multifuncional fecho tipo ziplock (17x12cm – N6) para armazenamento de amostras de solo;
- GPS;
- Telêmetro;
- GoPro;
- Aplicativo de rastreamento de rota;
- 2 trados;
- Refratômetro;
- Fitas métricas.

Além disso, recomenda-se algumas definições pré-campo para facilitar a logística das atividades:

- Identificação dos saquinhos de amostras de solo discriminando cada profundidade, bem como o plot e o transecto correspondentes;
- Divisão da equipe responsável pela coleta de amostras de solo com os trados e a equipe de identificação e contagem de árvores;
- Divisão da função de cada integrante das equipes: anotador, contador de plântulas, contador e medidor de adultos, delimitador da área do plot com a trena;

Referencias

Programa Monitora: Monitoramento de Manguezal (Série). Vol. 1 – Protocolos Básicos para o Monitoramento do Manguezal: Vegetação de Mangue e Caranguejo-Uçá. Programa Monitora, Masuda, L.S.M.; Andrade, D.F.C.; Mendes, K.R.; Andrade-Reis, L.M.; Acosta, R.K.; Chaves, F.; Pinheiro, M.A.A. & Soares, M.L.G. (Orgs.). Brasília: ICMBio, no prelo

Howard, J., Hoyt, S., Isensee, K., Pidgeon, E., Telszewski, M. (eds.) (2014). Coastal Blue Carbon: Methods For Assessing Carbon Stocks And Emissions Factors In Mangroves, Tidal Salt Marshes, And Seagrass Meadows. Conservation International, Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, International Union For Conservation Of Nature. Arlington, Virginia, USA.

J.B., K.; D., D. Protocols for the measurement, monitoring and reporting of structure, biomass and carbon stocks in mangrove forests. [S. l.: s. n.], 2012. DOI 10.17528/cifor/003749. Available at: <http://www.cifor.org/library/3749/protocols-for-the-measurement-monitoring-and-reporting-of-structure-biomass-and-carbon-stocks-in-mangrove-forests>.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y., CINTRÓN-MOLERO, G., SOARES, M.L.G., TOGNELLA-DE-ROSA, M.M.P. Brazilian mangroves. Aquatic Ecosystem Health and Management, v.3, p.561-570, 2000

Tomlinson, P.B. (1986) The Botany of Mangroves. Cambridge University Press, Cambridge, 419.

Knight, Jon & Dale, Pat & Dunn, Ryan & Broadbent, G. & Lemckert, Charles. (2008). Patterns of tidal flooding within a mangrove forest: Coombabah Lake, Southeast Queensland, Australia. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 76. 580–593. 10.1016/j.ecss.2007.07.044.

